



Suite SmartBimPei — Documentation Technique & Manuel Utilisateur

Suite avancée d'extensions Revit® pour la Pré-Synthèse et le
Contrôle Qualité BIM



Introduction & Valeur Ajoutée

À qui s'adresse cet outil ?

Ce plugin a été pensé par et pour les **BIM Managers**, les **Coordinateurs BIM**, les **Projeteurs** (CVC, Plomberie, Elec, Archi) et les **Chefs d'Entreprise**.

Quelle est ma mission principale ?

Dans le monde du BIM, la détection des conflits (clashes) et leur résolution (création de réservations, communication) sont des processus chronophages qui coûtent extrêmement cher aux entreprises. SmartBimPei supprime ces goulots d'étranglement grâce à :

- **L'automatisation intelligente** : Oubliez la création manuelle de réservations un par un. Mon plugin gère des fusions de réseaux complexes et des murs courbes.
- **La communication standardisée** : En utilisant les standards OpenBIM (BCF), je facilite la communication avec les équipes externes sur des plateformes comme BIMcollab ou BIM Track.
- **La visibilité de gestion** : Un tableau de bord décisionnel permet aux chefs d'entreprise d'évaluer la santé du projet en un coup d'œil.



Module 1: Smart Clash Detector (Moteur de Synthèse Géométrique)

Ce module est le cœur de SmartBimPei. Il ne se contente pas de trouver des clashes ; il les comprend pour vous proposer des solutions concrètes.

Smart Clash Detector

Configuration du test

Modèle A
Fichier cible :
Modèle Hôte (Actuel) *

Catégories d'éléments :

- ☒ Gaine de ventilation
- ☐ Raccords de gaine
- ☐ Accessoires de gaine
- ☐ Terminaux de gaine
- ☐ Canalisations

Modèle B
Fichier cible :
BATIMENT RECTORAT MOURIA v24.v *

Catégories d'éléments :

- ☐ Conduits
- ☐ Raccords de conduit
- ☐ Outilure structurale
- ☒ Murs
- ☐ Sols

Niveau (Filtre) :
Niveau RDC *

Tolérance (mm) :
10 mm

Taille min. Modèle A (en Épaisseur / Diamètre) :
100 mm

Taille min. Modèle B (en Épaisseur / Diamètre) :
70 mm

Marge Auto-Réserve :
50 mm

Filtre par Paramètre :
Nom du paramètre : Valeur attendue :

Détecter **Annuler**

Sessions & Exports

- Exporter XML** **Charger XML**
- Exporter BCF** **Importer BCF**
- Exporter CSV** **Exporter PDF**

Résultats de la détection

Total : 14 Actifs/Nouveaux : 12 Résolus : 2 Filtre : --- Tous les clashs ---

ID	Statut	Assigné à	Élément Modèle A	Dimension	Niveau	Localisation	Élément Modèle B	Dimension	Niveau	Dimension Resa	Commentaire
GRP-0001 (et 2 autres)	Actif	CVC	Gaine circulaire	Ø 450 mm + Ø 315 mm + Ø 200 mm	Niveau RDC	Filles 55 - E	Mur de base	Ep. 70 mm	Niveau R+1		
GRP-0002 (et 1 autres)	Résolu	Structure	Gaine circulaire	Ø 160 mm	Niveau RDC	Filles F - Q	Mur de base	Ep. 150 mm	Niveau RDC	263.2x475.3	Resa (Demande) générée avec marge 50mm
GRP-0003	Résolu	Structure	Gaine circulaire	Ø 200 mm	Niveau RDC	Filles 24 - 54	Mur de base	Ep. 70 mm	Niveau RDC	303.2x300	Resa (Demande) générée avec marge 50mm
GRP-0004	Nouveau	Structure	Gaine circulaire	Ø 200 mm	Niveau RDC	Filles 40 - 48	Mur de base	Ep. 150 mm	Niveau RDC		
GRP-0005	Actif	CVC	Gaine circulaire	Ø 160 mm	Niveau RDC	Filles 40 - D	Mur de base	Ep. 70 mm	Niveau RDC		
GRP-0006	Actif	CVC	Gaine circulaire	Ø 160 mm	Niveau RDC	Filles 50 - D	Mur de base	Ep. 70 mm	Niveau RDC		
GRP-0007 (et 3 autres)	Actif	CVC	Gaine circulaire	Ø 450 mm + Ø 100 mm	Niveau RDC	Filles 33 - F	Mur de base	Ep. 150 mm + Ep. 200 mm	Niveau RDC		
GRP-0008	Actif	CVC	Gaine circulaire	Ø 250 mm	Niveau RDC	Filles 35 - E	Mur de base	Ep. 250 mm	Niveau RDC		
GRP-0009 (et 1 autres)	Actif	CVC	Gaine circulaire	Ø 160 mm	Niveau RDC	Filles 39 - N	Mur de base	Ep. 200 mm	Niveau RDC		
GRP-0010 (et 1 autres)	Actif	CVC	Gaine circulaire	Ø 160 mm	Niveau RDC	Filles 13 - H	Mur de base	Ep. 70 mm	Niveau RDC		
GRP-0011	Actif	CVC	Gaine circulaire	Ø 160 mm	Niveau RDC	Filles 33 - P	Mur de base	Ep. 200 mm	Niveau RDC		
GRP-0012	Actif	CVC	Gaine circulaire	Ø 160 mm	Niveau RDC	Filles G - Q	Mur de base	Ep. 200 mm	Niveau RDC		
GRP-0013	Actif	CVC	Gaine circulaire	Ø 100 mm	Niveau RDC	Filles 43 - O	Mur de base	Ep. 70 mm	Niveau RDC		
GRP-0014	Actif	CVC	Gaine circulaire	Ø 160 mm	Niveau RDC	Filles 42 - J	Mur de base	Ep. 70 mm	Niveau RDC		

Terminé !

1.1 Le Panneau de Configuration (À gauche)

Ce panneau vous permet de paramétrer votre recherche de façon chirurgicale.

- **Sélection Modèle A & Modèle B :**

 *Utilisation* : Choisissez les modèles à croiser.

 *Plus-value* : Évite d'analyser toute la maquette inutilement.

- **Tolérance (mm) :**

 *Utilisation* : Définissez la distance de pénétration acceptable.

 *Plus-value* : Évite les "faux positifs".

- **Filtres "Taille min." :**

 *Utilisation* : Saisissez une dimension minimale sous laquelle l'élément est ignoré.

 *Plus-value* : Temps de calcul drastiquement réduit.

- **Marge Auto-Réservation :**

 *Utilisation* : Indique le débord (ex: 50mm) ajouté autour de la gaine.

 *Plus-value* : Anticipe l'isolation.

1.2 Le Tableau de Synthèse (Au centre)

- **Le Regroupement Intelligent (Smart Grouping) :**

 *Ce que ça fait* : Regroupe les clashes proches en un seul ID.

 *Plus-value* : Réduit la fatigue visuelle.

- **La Colonne "Dimension Resa" :**

 *Ce que ça fait* : Affiche en direct les dimensions finales du trou.

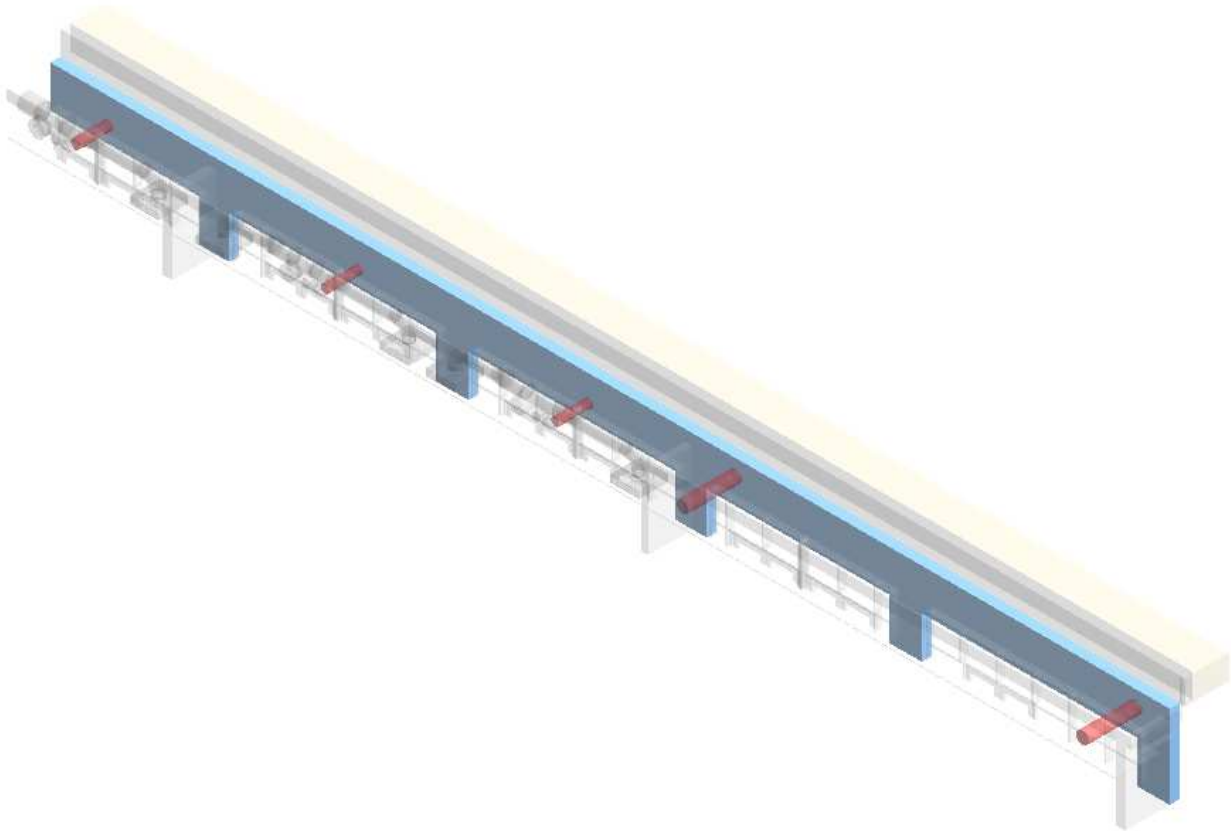
 *Plus-value* : Impact architectural visible immédiatement.

1.3 Les Actions de Résolution (En bas)

Bouton "Isoler Clash" :

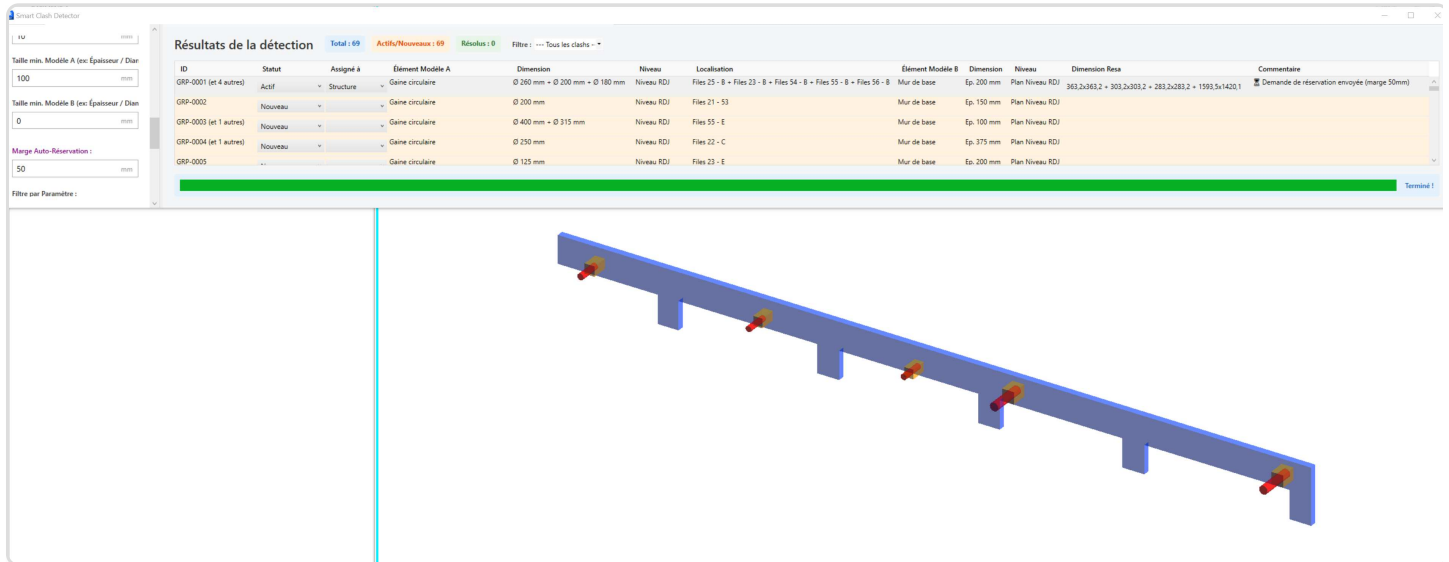
-  *Utilisation* : Ouvre une vue 3D centrée.

-  *Plus-value* : Charte graphique transparente et grise, compréhension instantanée.



Bouton "Générer Auto-Réservation(s)" :

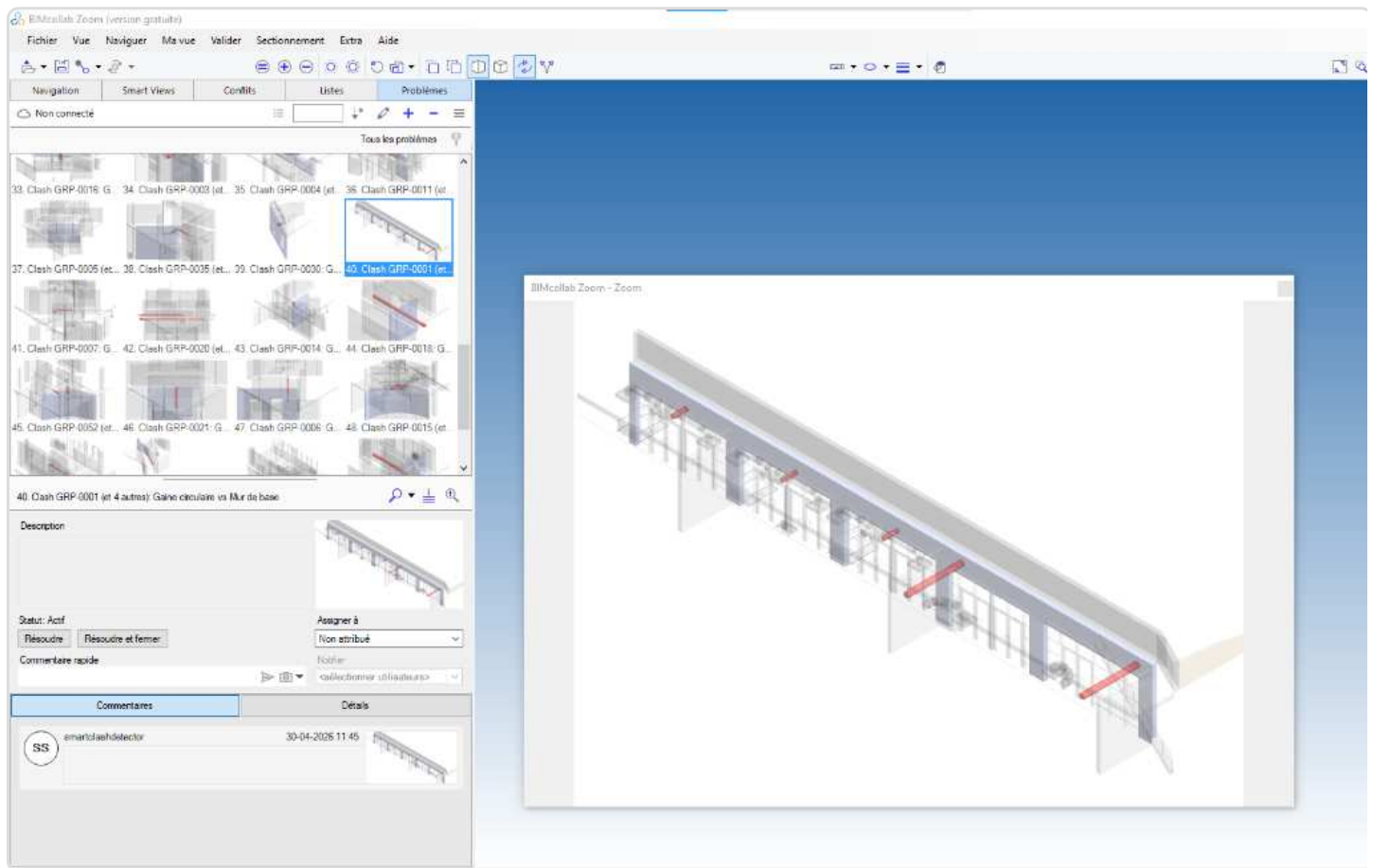
-  *Utilisation* : En un clic, place des familles de "vides".
-  *Plus-value* : Gère la Sliver Tolerance. Ce qui prenait 10 minutes prend 1 milliseconde.



1.4 Les Exports & Rapports (La Communication)

Export BCF (BIM Collaboration Format) :

-  *Utilisation* : Génère un fichier .bcfzip (caméras, statuts, commentaires).
-  *Plus-value* : Fini les échanges d'emails interminables.



Export PDF & CSV :

-  *Utilisation* : Exporte un rapport visuel ou Excel.
-  *Plus-value* : Parfait pour les réunions de synthèse.

Rapport de Synthèse - SmartClash

Date : 30/04/2026 11:49

Résumé :

Total Clashes : 55

Actifs/Nouveaux : 55

Résolus : 0

GRP-0001 (et 4 autres) Statut : Nouveau

Assigné à : Non assigné

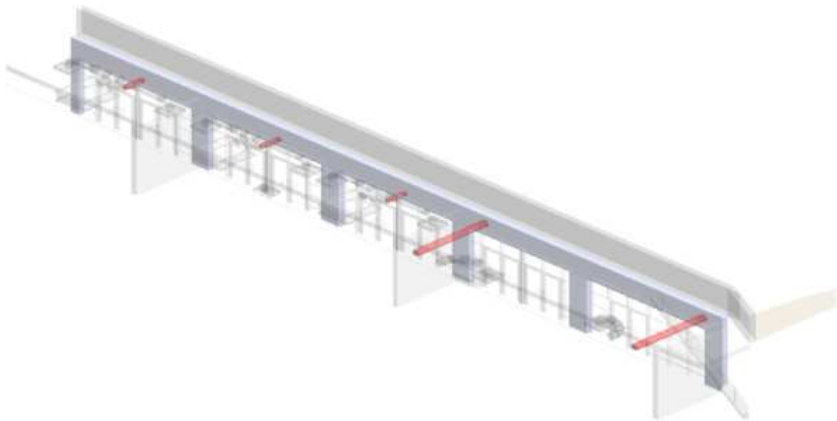
Niveau : Niveau RDJ

Localisation : Aucune grille

A: Gaine circulaire

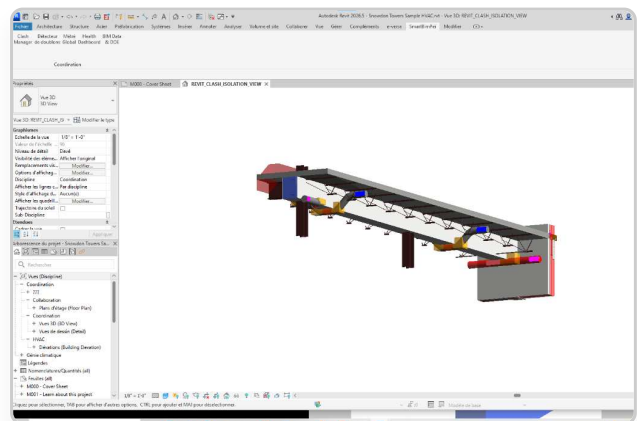
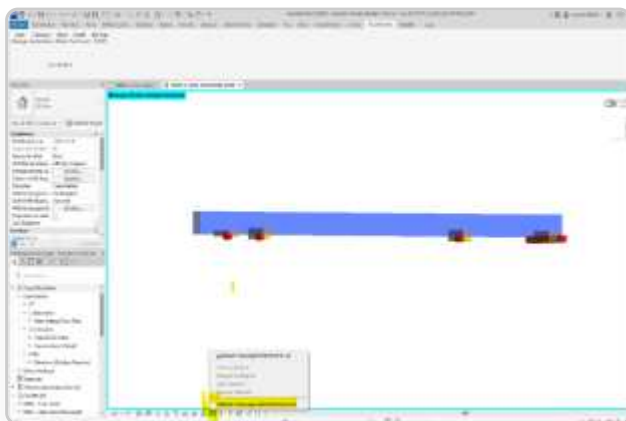
B: Mur de base

Commentaire : Aucun commentaire



💡 ASTUCE PRO : Visualiser le contexte du bâtiment

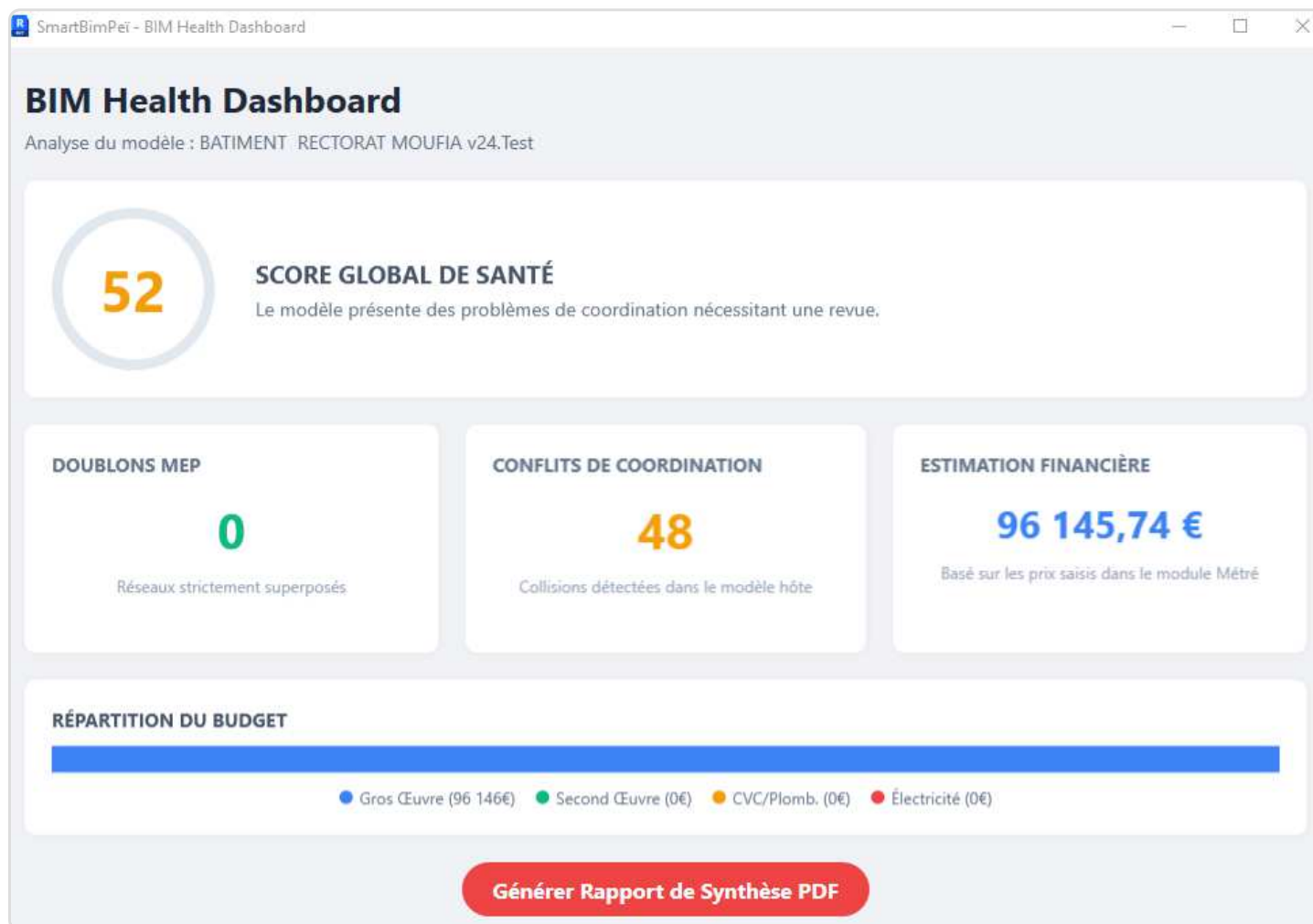
Lorsque SmartBimPei génère une vue d'isolement (*REVIT_CLASH_ISOLATION_VIEW*), seuls les éléments concernés sont visibles. Pour comprendre exactement où vous vous trouvez dans la maquette, cliquez sur l'icône "**Lunettes**" en bas de l'écran et sélectionnez "**Restaurer le masquage/l'isolement temporaire**". Le reste du bâtiment réapparaîtra instantanément autour de votre collision !





Module 2: BIM Health Dashboard

(Tableau de Bord de Pilotage)



 **Le coup d'œil de la direction** : Le Dashboard est la tour de contrôle de votre projet.

-  *Utilisation* : Analyser les indicateurs clés (clashes, doublons, coûts).
-  *Plus-value* : Outil ultime de valorisation du travail accompli.



Module 3: Duplicate Detector

(Nettoyeur de Maquette)

Détecteur de doublons

Configuration

Catégories à scanner :

- ☐ Matériaux
- ☐ Mécanisme de murs-rideaux
- ☐ Meubles de rangement
- ☐ Mobilier
- ☐ Modèles de coordination
- ☐ Modèles géométriques
- ☒ Murs
- ☐ Rouages de ponts
- ☐ Cloisons
- ☐ Déplacements de table

Résultats de la détection Total : 7 Actifs/Nouveaux : 7 Résolus : 0

ID	Statut	Élément 1	Maquette 1	Élément 2	Maquette 2	Localisation	Niveau	Dimension	Commentaire
DOUBLON-0001		Mur de base	Snowdon Towers Sample Architectural	Mur de base	Snowdon Towers Sample Architectural	Flux B.1 - Y Axis	R1	Ep. 102 mm	
DOUBLON-0002		Mur de base	Snowdon Towers Sample Architectural	Mur de base	Snowdon Towers Sample Architectural	Flux B.1 - Y Axis	R1	Ep. 102 mm	
DOUBLON-0003		Mur de base	Snowdon Towers Sample Architectural	Mur de base	Snowdon Towers Sample Architectural	Flux B.1 - Y Axis	Block 19 - Parapet	Ep. 102 mm	
DOUBLON-0004		Mur de base	Snowdon Towers Sample Architectural	Mur de base	Snowdon Towers Sample Architectural	Flux X Axis - Y Axis	Block 19 - Parapet	Ep. 102 mm	
DOUBLON-0005		Mur de base	Snowdon Towers Sample Architectural	Mur de base	Snowdon Towers Sample Architectural	Flux X Axis - Y Axis	Block 19 - Parapet	Ep. 102 mm	
DOUBLON-0006		Mur de base	Snowdon Towers Sample Architectural	Mur de base	Snowdon Towers Sample Architectural	Flux C - Y Axis	Block 19 - Parapet	Ep. 102 mm	
DOUBLON-0007		Mur de base	Snowdon Towers Sample Architectural	Mur de base	Snowdon Towers Sample Architectural	Flux C - Y Axis	R2	Ep. 102 mm	

Détecter les doublons

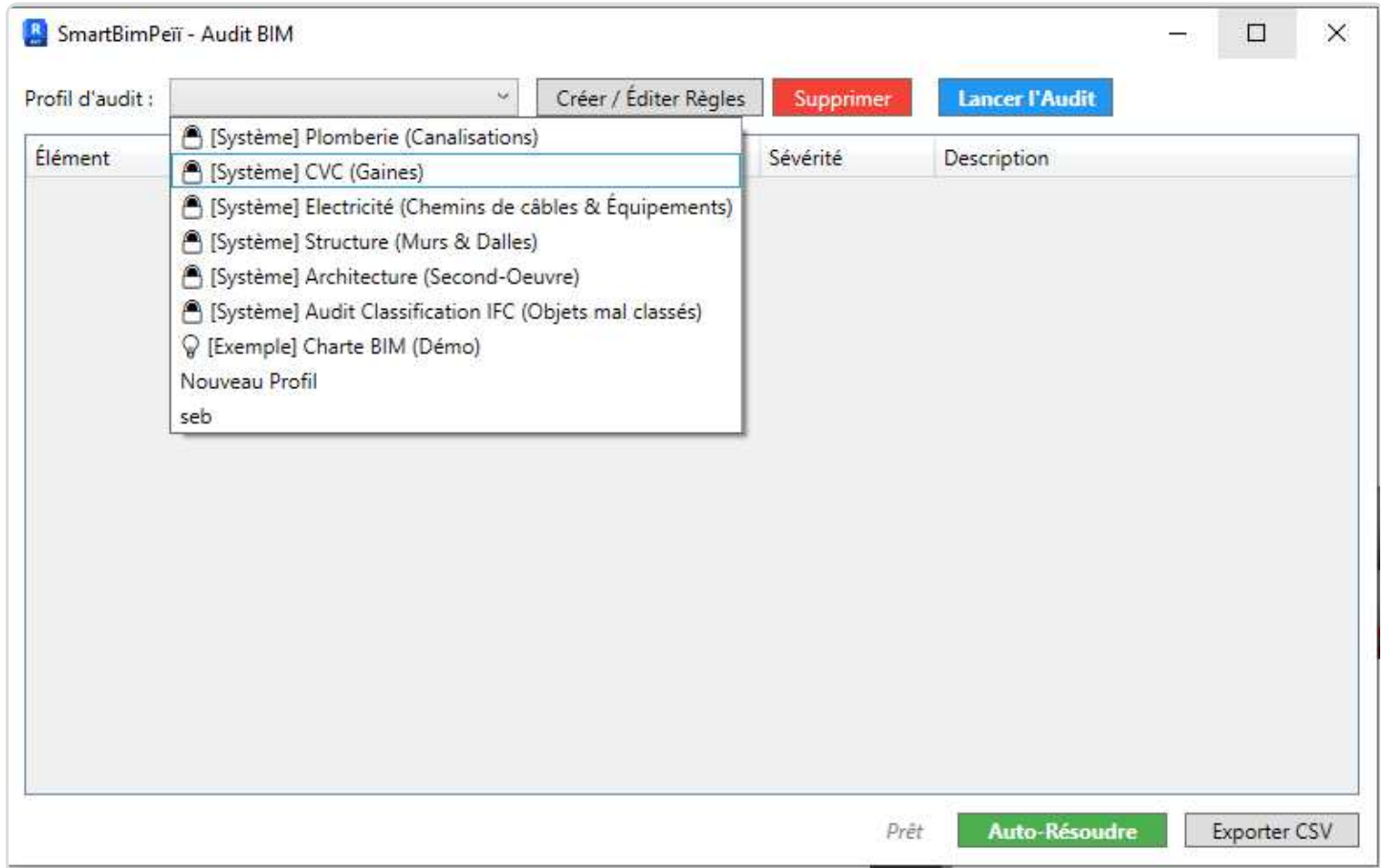
Supprimer les copies

Recherche terminée dans Snowdon Towers Sample Slic.rvt : 22 : emplacement <Non partagé> (10/10)

-  **Utilisation** : Lance une analyse pour trouver les éléments MEP superposés.
-  **Plus-value** : Empêche des erreurs financières majeures (doubles commandes).



Module 4: Audit BIM (Contrôle Qualité & Charte)



Éditeur de Charte BIM

Nom du Profil : [Exemple] Charte BIM (Démon) Générer depuis TXT (Paramètres Partagés)

Nom de la règle	Catégorie	Type d'audit	Sévérité	Paramètre	Valeur (ou Masque *)	Params Type
Vérifier l'identifiant (Nomma	OST_Walls	Nommage	Avertissement		EXT_*	☒
Présence param. Comment	OST_Doors	PresenceParametre	Bloquant	Commentaires		☒
Statut d'approbation	OST_Windows	ValeurParametre	Avertissement	Statut	Validé	☒

Ajouter une règle Supprimer la sélection Mode d'emploi (Guide) 

Note Nommage : Utilisez * pour ignorer; Ex: PROJET_* ou *_PLAN

Annuler Sauvegarder la charte

-  *Utilisation* : Scanne intelligemment la maquette pour vérifier le DOE et le respect de la Charte BIM.
-  *Plus-value* : Traduit les données manquantes en impacts réels sur la maintenance.



Module 5: Métré Express

(Quantities & Pricing)

SmartBimPei - Métré Global Structure & MEP

Extraction des Quantités - Maquette Globale (Bêta)

Niveau : Tous Catégorie : Gaine

Niveau	Catégorie	Famille /	Quantité	Surf. (m²) / Long. (m)	Vol. (m³) / Dim.	Prix Unitaire (€)	Total (€)
Niveau R+1	Gaine	Gaine circ	2	2,65	ø500	0	0.00
Niveau R+1	Gaine	Gaine circ	3	3,47	ø355	10	34.73
Niveau R+1	Gaine	Gaine circ	6	19,60	ø200	0	0.00
Niveau R+1	Gaine	Gaine circ	19	25,06	ø160	10	250.59
Niveau R+1	Gaine	Gaine circ	11	22,75	ø315	0	0.00
Niveau R+1	Gaine	Gaine circ	22	5,28	ø100	0	0.00
Niveau R+1	Gaine	Gaine circ	8	22,41	ø250	10	224.13
Niveau R+1	Gaine	Gaine circ	72	6,14	ø80	10	61.38
Niveau R+1	Gaine	Gaine circ	4	2,54	ø125	10	25.36
Niveau R+2	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir	48	3,74	ø80	10	37.39
Niveau R+2	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir	6	3,41	ø350	0	0.00
Niveau R+2	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir	3	6,58	ø160	10	65.80
Niveau R+2	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir	2	2,61	ø250	10	26.08
Niveau R+2	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir	6	6,89	ø355	10	68.91
Niveau R+2	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir	2	2,81	ø330	0	0.00
Niveau R+2	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir	4	4,03	ø315	0	0.00
Niveau RDC	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir	4	3,40	ø450	0	0.00
Niveau RDC	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir	12	29,50	ø315	0	0.00
Niveau RDC	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir	13	50,49	ø200	0	0.00
Niveau RDC	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir	3	1,30	ø350	0	0.00
Niveau RDC	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir	5	1,90	ø260	0	0.00
Niveau RDC	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir	3	1,16	ø380	0	0.00
Niveau RDC	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir	4	1,13	ø290	0	0.00

MONTANT TOTAL ESTIMÉ : 3 681,42 €

Scan terminé (8555 éléments reg) [Isoler] [Rétablir] [Actualiser] [Importer (.sbp)] [Exporter (.sbp)] [Exporter Devis (.xlsx)]

-  *Utilisation* : Extrait les quantitatifs géométriques et croise avec votre bibliothèque de prix.
-  *Plus-value* : Gain de temps colossal pour les économistes.

*Ce manuel est conçu pour accompagner la montée en compétence des équipes. **SmartBimPei** n'est pas*



qu'un simple outil, c'est un atout concurrentiel majeur pour vos processus BIM.

Partie 2 : Guide Détaillé de l'Interface

Ce document détaille l'utilisation des différents modules de la suite SmartBimPei.

1. Détection de Conflits (Clash Detector)

Ce module est le cœur de SmartBimPei. Il permet d'analyser deux modèles (ou un modèle contre lui-même) pour détecter les intersections physiques (clashes) entre les éléments.

1.1 Configuration de l'analyse

Élément	Description et Fonctionnement
Modèle A / Modèle B	Sélectionnez le fichier cible (maquette courante ou lien Revit) pour chaque modèle. C'est entre ces deux modèles que la détection sera lancée.
Catégories d'éléments	Cochez les catégories Revit à analyser pour chaque modèle (ex: Murs, Dalles, Gaines de ventilation, Canalisations).
Niveau (Filtre)	Permet de restreindre l'analyse à un ou plusieurs niveaux spécifiques du bâtiment pour cibler les résultats.
Tolérance (mm)	Marge de chevauchement tolérée. Si deux objets se touchent sur une profondeur inférieure à cette tolérance, le clash est ignoré.
Taille min. (Modèle A & B)	Exclut de l'analyse les éléments trop petits (ex: ignorer les tuyaux d'un diamètre inférieur à 90mm).
Marge Auto-Réservation	Ajoute une marge de sécurité (en mm) autour du clash lors de la création d'une boîte de réservation.

Filtre par Paramètre	Permet de cibler précisément certains éléments (Nom du paramètre exact et Valeur attendue).
Filtre d'orientation des réseaux	(Optionnel) Ciblez uniquement les réseaux Horizontaux ou Verticaux dans la détection.
Bouton : Détecter	Démarre le scan de détection. Les résultats s'afficheront dans la grille à droite.

1.2 Exports et Mode de Rendu

Élément	Description et Fonctionnement
Sauver XML / Charger XML	Permet de sauvegarder l'état actuel de votre détection (avec les conflits résolus/actifs) et de recharger une session précédente.
Export BCF / Import BCF	Format d'échange standard (BIM Collaboration Format) pour envoyer les clashes vers des logiciels tiers de synthèse (Navisworks, BIMcollab, etc.).
Mode de Rendu (PDF/BCF)	Définit comment le logiciel doit interpréter le clash pour la réservation : - Automatique : Déduit l'action selon la nature de la maquette hôte. - Forcer Mode Structure : Pour voir/générer les percements (trous réels). - Forcer Mode Synthèse/MEP : Pour voir/générer les demandes (boîtes oranges).



Flux de données et Partage (Fichier XML)

À chaque détection, SmartBimPei sauvegarde vos résultats dans un fichier **.xml** généré automatiquement dans le même dossier que votre fichier Revit (.rvt).

Pour partager votre analyse avec d'autres intervenants (ex: BET Structure), **envoyez-leur toujours la maquette .rvt ET**

le fichier .xml dans le même dossier. Ils verront ainsi tout l'historique des conflits directement dans leur interface !

2. Module 4 : Audit BIM (Nouvelle version unifiée)

Ce module centralise désormais tout le contrôle qualité de votre maquette. Il fusionne l'ancienne vérification des données avec le système d'Audit pour vous permettre de valider instantanément le respect de votre Charte BIM ou de vos paramètres partagés.

2.1 La fenêtre principale (Lancement de l'Audit)

Commande	Description
Profil d'audit (Liste déroulante)	Sélectionnez un profil système préconfiguré ou choisissez un profil personnalisé (Charte BIM) que vous avez créé.
Créer / Éditer Règles	Ouvre l'éditeur de Charte BIM pour modifier le profil sélectionné ou en créer un nouveau.
Lancer l'Audit	Scanne l'ensemble de la maquette Revit selon les règles du profil choisi et affiche la liste des non-conformités (Élément, Sévérité, Description).
Auto-Résoudre	Tente de corriger automatiquement certaines erreurs courantes sélectionnées dans la liste.
Exporter CSV	Exporte les résultats de l'audit vers un fichier Excel (CSV) pour vos rapports.

2.2 L'Éditeur de Charte BIM (Création des règles)

C'est ici que vous définissez les règles strictes de votre projet.

Commande	Description
Générer depuis TXT (Paramètres Partagés)	<i>Fonctionnalité phare.</i> Importez directement le fichier .txt des paramètres partagés fournis par le BIM Manager. Le plugin générera automatiquement toutes les règles pour vérifier que ces paramètres sont bien présents !

Ajouter une règle	Ajoute une ligne vide pour créer une règle manuelle. Vous pouvez vérifier le nommage (avec masques *), la présence ou la valeur exacte d'un paramètre.
Supprimer la sélection	Efface la règle actuellement sélectionnée dans le tableau.
Mode d'emploi (Guide) ?	Affiche une aide rapide sur l'utilisation des masques de saisie.
Sauvegarder la charte	Enregistre vos règles sous le nom de profil indiqué en haut à gauche.

3. Détecteur de Doublons

Ce module scanne la maquette pour identifier rapidement les éléments superposés (modélisés deux fois au même endroit).

Élément	Description et Fonctionnement
Catégories à scanner	Cochez les catégories d'objets où vous suspectez des doublons (ex: Murs, Appareils sanitaires, etc.). Très utile pour vérifier les imports ou les erreurs de copier-coller.
Bouton bleu : Détecter les doublons	Analyse les catégories sélectionnées et affiche la liste des éléments parfaitement superposés dans le tableau des résultats (avec leur ID et leur localisation).
Bouton rouge : Supprimer les copies	Supprime automatiquement l'un des deux éléments en doublon pour nettoyer votre maquette. Note importante : Ce bouton ne supprimera que les doublons présents dans votre maquette hôte. Si le doublon provient d'une maquette liée (IFC ou RVT), il sera ignoré car Revit interdit la modification des liens (lecture seule).

4. Extraction des Quantités (Métré Global)

Ce module génère des quantitatifs précis (longueurs, surfaces, volumes) de votre maquette pour préparer vos devis et chiffrages.

Élément	Description et Fonctionnement
Filtres (Maquette, Niveau, Catégorie)	Ces menus déroulants situés en haut s'activent après l'extraction. Ils vous permettent de filtrer rapidement l'affichage du tableau (ex: n'afficher que le Niveau 1).
Bouton rouge : Lancer l'Extraction	Scanne l'intégralité de la maquette (et de ses liens) pour en extraire la liste complète des éléments avec leurs quantités physiques réelles.
Boutons bleus : Isoler / Rétablir	Sélectionnez une ligne dans le tableau et cliquez sur 'Isoler' pour afficher uniquement cet objet en 3D dans Revit. 'Rétablir' annule cet isolement.
Bouton vert : Exporter Devis (.xlsx)	Génère un fichier Excel parfaitement formaté contenant toutes les données de votre tableau, idéal pour un chiffrage.
Boutons Importer/Exporter (.sbp)	Permet de sauvegarder votre tableau actuel (et surtout vos prix unitaires saisis) dans un fichier propriétaire .sbp pour le recharger plus tard.
Montant Total Estimé	Se met à jour dynamiquement en bas à droite en fonction des prix unitaires que vous avez renseignés dans le tableau.

5. Dashboard (Tableau de bord Global)

Le centre de contrôle qui supervise l'état de santé de vos projets et l'avancement de vos synthèses BIM.

Élément	Description et Fonctionnement
Graphiques d'avancement	Affiche visuellement le ratio de clashes "Résolus" vs "Actifs" en lisant les données de votre fichier XML.
Indicateur de Santé (Score)	Note globale attribuée à votre maquette en fonction de la qualité des données (paramètres) et de la présence de doublons.
Bouton : Rafraîchir les données	Force la relecture du fichier XML et de la maquette pour mettre à jour tous vos graphiques en temps réel.